Prozent und Zinsen

Prozentsatz · Prozentwert · Sachaufgaben zur Prozentrechnung · Zinsen

* nur FOR

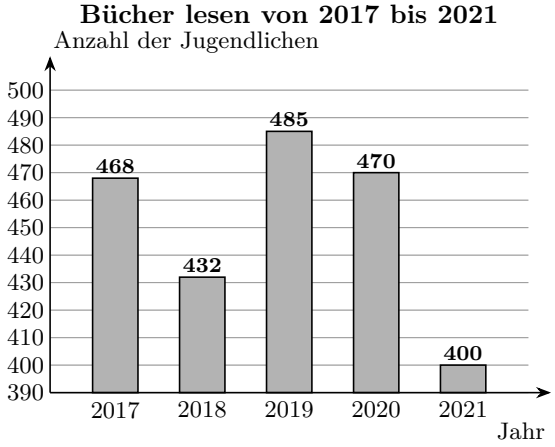
A Prozentsatz

nach P10 ’23 **1.** Im Jahr 2020 lebten auf der Erde etwa 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne, wie viel Prozent aller Menschen weltweit im Jahr 2020 Jugendliche waren.

Alter	**Anzahl**
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95 Milliarden
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25 Milliarden
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9 Milliarden
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7 Milliarden

Anteil = _____

nach P10 ’22 **2.** In den Jahren 2017 bis 2021 wurden jeweils 1 200 Jugendliche in Deutschland befragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Diagramm zeigt, wie viele der Befragten mehrmals pro Woche Bücher lesen. Ermittle, um wie viel Prozent die Anzahl der Jugendlichen im Diagramm von 2020 bis 2021 gesunken ist.



Abnahme = _____

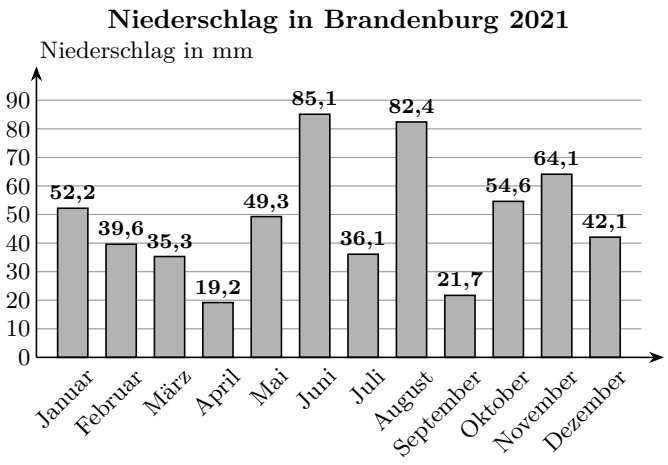
1: 16,0 % | 2: 14,9 %

nach P10 '26 **3.** An einer Tankstelle wurden die Benzinpreise eine Woche lang täglich um 18:00 Uhr notiert. Berechne, um wie viel Prozent der Benzinpreis von Donnerstag auf Freitag steigt.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Benzinpreis in € pro Liter	1,77	1,78	1,77	1,79	1,84	1,82	1,85

Steigerung = _____

nach P10 '24 **4.** Im Diagramm sind die monatlichen Niederschläge des Jahres 2021 in Brandenburg dargestellt. Im gesamten Jahr 2021 fielen insgesamt 581,7 mm Niederschlag. Zeige, dass der Durchschnitt der monatlichen Niederschläge im Jahr 2021 ca. 48,5 mm beträgt. Ermittle, um wie viel Prozent der Niederschlag des Monats April unterhalb des monatlichen Durchschnitts liegt.



Prozentsatz = _____

2016–2021

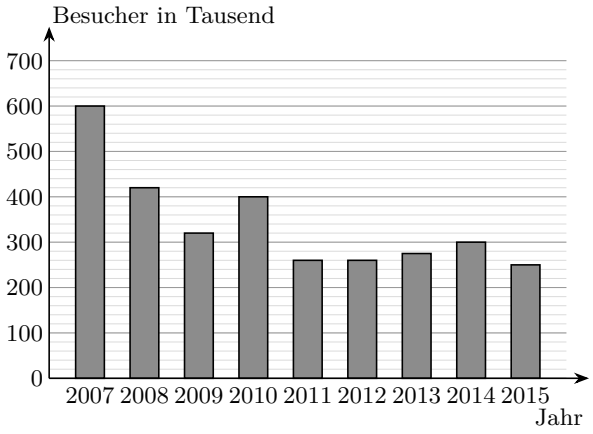
3: 2,8 % | 4: 48,5 mm; 60,4 %

nach P10 ’18 **5.** Eva backt für eine Feier Pfannkuchen: 14 Pfannkuchen mit Marmeladenfüllung und 2 Pfannkuchen mit Senffüllung. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen mit Senf gefüllt sind.

Anteil = _____

nach P10 ’16 **6.** Im Filmpark Babelsberg wird in jedem Jahr die Anzahl der Besucher gezählt. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 zu 2010 gestiegen ist.

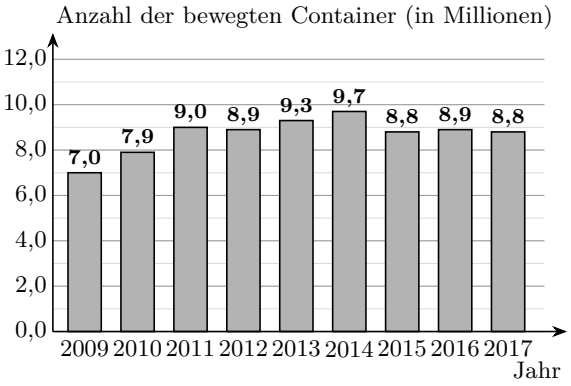
Filmpark-Besucher seit 2007



Zunahme = _____

5: 12,5 % | 6: 25 %

nach P10 '21 **7.** Im Hamburger Hafen werden viele Schiffe beladen und entladen. Das Diagramm zeigt die Beladungen und Entladungen der Containerschiffe im Hamburger Hafen in den Jahren von 2009 bis 2017. Berechne für die Anzahl der bewegten Container aus dem Diagramm die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel). Berechne, um wie viel Prozent sich die Anzahl der bewegten Container von 2010 bis 2011 erhöht hat.



Spannweite = _____ Durchschnitt = _____ Erhöhung = _____

B Prozentwert

nach P10 '19 **8.** In einer Studie wurden 1 200 Jugendliche über mehrere Jahre zu ihrem Medienverhalten befragt. Im Jahr 2013 besaßen 72 % der 1 200 befragten Jugendlichen ein Smartphone. Im Jahr 2016 waren es bereits 95 % der 1 200 befragten Jugendlichen. Berechne, um wie viel sich die Anzahl der Jugendlichen mit Smartphone von 2013 bis 2016 erhöht hat.

Zunahme = _____

7: 2,7 Mio.; 8,7 Mio.; 13,9 % | 8: 276 Jugendliche

nach P10 ’15 **9.** Der Berliner Fernsehturm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Eintrittspreise: Erwachsene 12,00 €, Kinder (3 bis 16 Jahre) 7,50 €. Im Winter gibt es ein Sonderangebot: 20 % Rabatt (Preisnachlass) auf den Eintrittspreis. Familie Krause (Vater, Mutter, der 13-jährige Sohn und der Großvater) besucht im Winter den Fernsehturm und nutzt das Sonderangebot. Berechne, wie viel Euro Familie Krause für den Eintritt bezahlt.

Preis = _____

C Sachaufgaben zur Prozentrechnung

nach P10 ’23 **10.** Im Jahr 2020 lebten auf der Erde etwa 7,8 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der zwei folgenden Aussagen passt nicht zu den Angaben aus der Tabelle. Kreuze die falsche Aussage an:

Alter	**Anzahl**
Kinder (0 bis 14 Jahre)	1,95 Milliarden
Jugendliche (15 bis 24 Jahre)	1,25 Milliarden
mittleres Alter (25 bis 64 Jahre)	3,9 Milliarden
höheres Alter (ab 65 Jahre)	0,7 Milliarden

☐ Jeder zweite Mensch auf der Erde war 2020 im mittleren Alter

☐ Ein Drittel der Weltbevölkerung waren 2020 Kinder

Formuliere dazu eine korrigierte Aussage, die zu den Angaben aus der Tabelle passt.

9: 34,80 € | 10: „ein Drittel Kinder“ falsch; ein Viertel Kinder

nach P10 '23 **11.*** Die Deckel von Konservendosen ($r = 4$ cm) werden aus rechteckigen Blechstreifen hergestellt. Diese Blechstreifen sind 8 cm breit und 1 m lang. Aus einem Blechstreifen sollen so viele Deckel wie möglich hergestellt werden. Der Materialverlust (Abfall) eines Blechstreifens bei der Produktion der Deckel soll nicht mehr als 25 % betragen. Überprüfe rechnerisch, ob die Vorgabe des Materialverlustes erfüllt ist.

nach P10 '19 **12.** Die Tabelle stellt die Mediennutzung von Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit gegenüber. Janek formuliert zwei Aussagen zu der Tabelle. Kreuze an, welche der beiden Aussagen falsch ist:

Medien	**Mädchen**	**Jungen**
Smartphones	98 %	95 %
Fernseher	81 %	75 %
Konsolenspiele	14 %	72 %
Bücher	46 %	30 %

☐ Drei Viertel der Mädchen nutzen in ihrer Freizeit einen Fernseher

☐ Konsolenspiele sind bei Jungen wesentlich beliebter als bei Mädchen

Berichtige die falsche Aussage.

11: 12 Deckel; 196,8 cm²; ja | 12: „drei Viertel Mädchen" falsch; vier Fünftel

nach P10 '15 **13.** Der Berliner Fernsehturm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Eintrittspreise: Erwachsene 12,00 €, Kinder (3 bis 16 Jahre) 7,50 €. Im Winter gibt es ein Sonderangebot: 20 % Rabatt (Preisnachlass) auf den Eintrittspreis. Familie Krause (Vater, Mutter, der 13-jährige Sohn und der Großvater) besucht im Winter den Fernsehturm und nutzt das Sonderangebot. Entscheide für jeden Term, ob die Aussage „Der Term berechnet den Rabatt richtig." wahr oder falsch ist:

(1) $(2 \cdot 12\ € + 2 \cdot 7{,}50\ €) \cdot \frac{20}{100}$ wahr ☐ falsch ☐

(2) $\frac{1}{5} \cdot (36\ € + 7{,}50\ €)$ wahr ☐ falsch ☐

(3) $\frac{20}{100} \cdot (12\ € + 12\ € + 12\ € + 7{,}50\ €)$ wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '17 **14.*** Professor Zeisel sagt: *„Die Angaben in der Tabelle zeigen, dass mehr als die Hälfte der im Jahr 2013 geborenen Kinder mindestens ein Geschwisterkind haben."* Gib eine Begründung für die Aussage des Professors an.

Im Jahr 2013 geboren als	**Anteil in Prozent (%)**
erstes Kind der Mutter	49,4
zweites Kind der Mutter	34,4
drittes Kind der Mutter	11,2
viertes oder weiteres Kind der Mutter	5,0

13: (1) falsch; (2) wahr; (3) wahr | 14: 50,6 % > 50 %

D Zinsen

nach P10 '14

15. Ab seinem 11. Geburtstag zahlt Tom immer an seinem Geburtstag 200,00 € auf sein Sparbuch ein. An seinem 15. Geburtstag fertigt Tom folgende Tabelle an.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen		4,00 €	8,08 €	12,24 €	
Einzahlung	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Guthaben	200,00 €	404,00 €	612,08 €		1040,81 €

a) Der Zinssatz für Toms Guthaben beträgt 2 % pro Jahr. Weise für das erste Jahr nach, dass das richtig ist.

b) Vervollständige die Tabelle.

c) Tom entschließt sich, bei einer anderen Bank 1 000 € für 5 Jahre anzulegen. Der Zinssatz beträgt 3 % pro Jahr. Berechne, welches Guthaben sich nach 5 Jahren auf Toms Konto befinden wird.

Guthaben = _____

15: a) 4,00 €; b) 824,32 €; 16,49 €; c) 1159,27 €